

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Magnitude Equivalente

A magnitude da carga distribuída dos livros é o peso total dos livros dividido pelo comprimento da prateleira.

$$w(x) = \frac{\sum W_i}{l}$$

Representa o peso médio dos livros por unidade de comprimento. Da mesma forma, o peso total dos livros é igual ao valor da carga distribuída multiplicado pelo comprimento da estante ou

$$W = w(x) \cdot l$$
$$\text{peso total} = \frac{\text{peso}}{\text{comprimento}} \times \text{comprimento da prateleira}$$

Essa carga total é simplesmente a área sob a curva $w(x)$ e tem unidades de força. Se a função de carregamento não for uniforme, a integração pode ser necessária para encontrar a área.

